מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

חזרה קצרה | תרגילים

תזכורת – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית הינה חמישייה: $N = (Q, \Sigma, \delta, s, h)$

Q - קבוצת מצבים סופית של הבקר

Σ - א"ב סופי (סימנים אפשריים בקלט)

s∈Q – מצב התחלתי

h∈Q – מצב עצירה

δ– יחס מעברים: $\delta \subseteq ((Q-\{h\})\times\Sigma)\times(Q\times(\Sigma\cup\{R,L\}))$

כלומר, יתכנו מספר מעברים עבור מצב ותו או אף מעבר.

תזכורת – הגדרת קבלה במכונה לא דטרמיניסטית

תהי שפה L שפה ב-Σ^* ותהי N מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית (ל"ד)

N **מקבלת** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים:

קיים מסלול חישוב של N שעוצר על קלט w $\leftrightarrow$ $w \in L$

תזכורת – הבחנה בין קבלה דטרמיניסטית ללא דטרמיניסטית

מכונה **דטרמיניסטית** שמקבלת שפה L

$w \in L$ ← עוצרת

$w \notin L$ ← לא עוצרת

מכונה **ל"ד** שמקבלת שפה L

$w \in L$ ← קיים מסלול חישוב שעוצר

$w \notin L$ ← לא עוצרת

תרגיל 1 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהינתן L שפה מעל $\Sigma=\{a, b\}$ הניתנת לקבלה, בנו מכונת טיורינג ל"ד לקבלת השפה הבאה:

$$\mathbf{prefix(L) = \{ x \mid \exists y \in \Sigma^*, xy \in L\}}$$

תרגיל 1 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהינתן L שפה מעל $\Sigma=\{a, b\}$ הניתנת לקבלה, בנו מכונת טיורינג ל"ד לקבלת השפה הבאה:

$$\text{prefix}(L) = \{ x \mid \exists y \in \Sigma^*, xy \in L \}$$

דוגמה:

$L = \{ ababaa \}$ $\qquad$ $\text{prefix}(L) = \{ a, ab, aba, abab, ababa, ababaa, \varepsilon \}$

תרגיל 1 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהינתן L שפה מעל $\Sigma=\{a, b\}$ הניתנת לקבלה, בנו מכונת טיורינג ל"ד לקבלת השפה הבאה:

$$\text{prefix}(L) = \{ x \mid \exists y \in \Sigma^*, xy \in L \}$$

דוגמה:

prefix(L) = { a, ab, aba, abab, ababa, ababaa, ε } **L = { ababaa }**

ababaa	ababaa	ababaa	**ababaa**
x = a	x = ab	x = aba	x = **aa**
y = babaa	y = abaa	y = baa	y = **???**

תרגיל 1 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהינתן L שפה מעל $\Sigma=\{a, b\}$ הניתנת לקבלה, בנו מכונת טיורינג ל"ד לקבלת השפה הבאה:

$$L_{prefix} = \{ x \mid \exists y\in\Sigma^*, xy\in L\}$$

פתרון

נתונה שפה L הניתנת לקבלה ⟸ קיימת מ"ט $N_L = \{Q, \Sigma, \delta, s, h\}$ שמקבלת אותה

נבנה באמצעותה את N_{pre} שתקבל את השפה L_{prefix}.

<u>רעיון המכונה בקצרה</u>

נבנה מכונת טיורינג עם סרט 1 באופן הבא:

1. המכונה תנחש את המשך הקלט (מחרוזת y)
2. המכונה תריץ את N_L על סרט 1
   a. אם N_L עצרה – **N_{pre} תעצור**
   b. אם N_L לא עצרה – **N_{pre} לא תעצור**

$\mathbf{N_{pre} = (Q_N, \Sigma_N, \delta_N, s_N, h_N)}$

$Q_N = Q \cup \{s', guess\}$

$\Sigma_N = \Sigma$

$s_N = s'$

$h_N = h$

$\delta_N = \delta \cup \{ (s', \#) \rightarrow (guess, a), (guess, a) \rightarrow (s', R),$
$(s', \#) \rightarrow (guess, b), (guess, b) \rightarrow (s', R),$
$(s',\#) \rightarrow (s, \#) \}$

<u>מתקיים</u>

אם $\mathbf{w\in L_{prefix}}$ - קיים ניחוש של y כך ש– $xy\in L$ לכן N יכולה לנחש אותו וכאשר נריץ את N_L על הקלט – N_L תעצור וגם **N_{pre} תעצור**.

אם $\mathbf{w\notin L_{prefix}}$ - לא קיים ניחוש של y כך ש $xy\in L$, לכן, לכל ניחוש y של מכונה N – מכונה N_L לא תעצור - **N_{pre} לא תעצור**.

מ.ש.ל

תרגיל 2 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהנתן מכונת טיורינג M_{mod} המחשבת את פונקציית mod - הסבירו בפירוט את שלבי העבודה של מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המקבלת את השפה

$$L = \{ 1^q \mid q \text{ פריק} \}$$

תרגיל 2 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהנתן מכונת טיורינג M_{mod} המחשבת את פונקציית mod - הסבירו בפירוט את שלבי העבודה של מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המקבלת את השפה

$$L = \{ 1^q \mid q \text{ פריק} \}$$

תזכורת – מספר פריק:
מספר שלם חיובי שאפשר לכתוב אותו כמכפלה של שני שלמים גדולים מ-1. **לדוגמה**: 2*3 = 6

תרגיל 2 – מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

בהנתן מכונת טיורינג M_{mod} המחשבת את פונקציית mod - הסבירו בפירוט את שלבי העבודה של מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המקבלת את השפה

$$L = \{ 1^q \mid q \text{ פריק} \}$$

פתרון

נבנה את N שתקבל את השפה L באופן הבא:

נשתמש במכונה עם 2 סרטים:

סרט 1 – סרט קלט/פלט, **סרט 2** – סרט עבודה

<u>תיאור המכונה</u>

1. N תנחש מספר בין 1-q על סרט 2 ע"י בחירה בין שתי האפשרויות הבאות:
   a. N תרשום 1 על סרט 2, תלך צעד ימינה ותחזור לסעיף 1
   b. N תעבור לסעיף 2
2. N תעתיק את סרט 2 (מימין לשמאל) לסרט 1 (משמאל לימין) תוך הפרדה של # בין הקלט הקיים לקלט החדש
3. N תפעיל את M_{mod} על סרט 1 ותבדוק את התשובה
   a. אם M_{mod} החזירה 0 – q פריק – **N תעצור**
   b. אם M_{mod} החזירה מספר שונה מ- 0 – q ראשוני – **N תעבור למצב loop**

<u>מתקיים</u>

אם w∈L - קיים ניחוש של מספר x כך ש q mod x=0, לכן N יכולה לנחש אותו וכשנריץ את מכונה M_{mod} יחזור 0 - **N תעצור**.

אם w∉ L - לא קיים ניחוש של מספר x כך ש q mod x=0, לכן על כל ניחוש של N מכונה M_{mod} תחזיר מספר שונה מ-0 - **N לא תעצור**.

מ.ש.ל

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$		
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$		
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	✓
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$\mathbf{L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}}$		
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	✓
חיתוך	$\mathbf{L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}}$	✓	
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$\mathbf{L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	**$LL = \{ w \mid w=w1w2, w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$**		
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k, w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	**$LL = \{ w \mid w=w1w2, w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$**	הרצאה 3	
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k, w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	**$LL = \{ w \mid w=w1w2, w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$**	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k, w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	✓ שיעורי בית 3	✓
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$	✓	✓ תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	✓ הרצאה 3	✓ הרצאה 4
כוכבית	$\mathbf{L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k\}}$		
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L\}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L\}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$\mathbf{L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k\}}$	תרגול 3	
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L\}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L\}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$\mathbf{L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k\}}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L\}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L\}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$\mathbf{L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}}$		
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$\mathbf{L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}}$	הרצאה 3	
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$\mathbf{L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}}$	הרצאה 3	הרצאה 3
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$	הרצאה 3	הרצאה 3
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$		

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$	הרצאה 3	הרצאה 3
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$	שיעורי בית 3	

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$	הרצאה 3	הרצאה 3
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$	שיעורי בית 3	?

תכונות סגירות - סיכום

פעולה		סגירות להכרעה	סגירות לקבלה
איחוד	$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$	שיעורי בית 3	
חיתוך	$L1 \cap L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ and } w \in L2 \}$		תרגול 3
שירשור	$LL = \{ w \mid w=w1w2,\ w1 \in L2\ w2 \in L2 \}$	הרצאה 3	הרצאה 4
כוכבית	$L^* = \{ w \mid w=w_1w_2..w_k,\ w_i \in L\ 1 \le i \le k \}$	תרגול 3	שיעורי בית 4
reverse	$L^R = \{ w \mid w=x^R \text{ for } x \in L \}$	הרצאה 3	הרצאה 3
משלים	$L^c = \{ w \mid w \notin L \}$	שיעורי בית 3	?

אז מה ראינו עד עכשיו?

מכונת טיורינג דטרמיניסטית

- **כפול 2**
- **חיבור**
- **חיסור בשלמים**
- שקילות מודלים ומכונה עם K סרטים
- **כפל**

סגירות להכרעה וקבלה במכונות טיורינג

הכרעה: עוצרת עם 1 אם $w \in L$. עוצרת עם 0 אם $w \notin L$
קבלה: עוצרת אם $w \in L$. לא עוצרת אם $w \notin L$.

משלים
- הכרעה ✓
- קבלה ✗

שרשור
- הכרעה ✓
- קבלה ✓

Reverse
- הכרעה ✓
- קבלה ✓

חיתוך
- הכרעה ✓
- קבלה ✓

איחוד
- הכרעה ✓
- קבלה ✓

כוכבית
- הכרעה ✓
- קבלה ✓

מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

ייתכנו מספר מצבים עבור מצב ותו.
קבלה ל"ד:
קיים מסלול חישוב שעוצר אם $w \in L$

- **Prefix(L)**
- **q פריק**
- **n זוגי**
- **scrumble(L)**